

Proyecto # 2 Interfaces Gráficas – INFO 1128

By Alberto Caro - Ayudante: Daniela Romero

1.- Dada la **Figura 1**, realice las siguientes operaciones mediante **Python**.

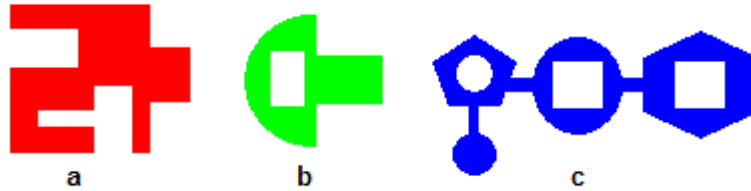


Figura 1

- a) Programe una función que reciba como parámetro la **Figura 1.a** y calcule:
 - a. Su Area
 - b. Su Centroide. Señálcelo con una cruz sobre la imagen.
 - c. Su Centroide mediante sus Momentos
- b) Programe una función que reciba como parámetro la **Figura 1.b** y calcule:
 - a. El Momento de Orden $m_{(p=2,q=3)}$
 - b. El Momento Central de Orden $m_{(p=2,q=3)}$
 - c. El Momento Central Normalizado de Orden $m_{(p=2,q=3)}$
- c) Programe una función que reciba como parámetro la **Figura 1.c** y calcule los momentos de Hu's H1, H2 y H3.

2.- Dada la imagen (**a**) calcule y grafique su **Histograma** mediante **PIL**. Programe una función que reciba como parámetro la imagen y realice lo pedido.



a



b

3.- Dada la imagen (b) anterior, separe sus planos de colores y gráfíquelos mediante **MatPlotLib**. Convierta además la imagen a **Gris**.

4. Programe un script en **Python** que realice los siguientes efectos según se muestra en las figuras.

[Imágenes originales]



[Imágenes procesadas]

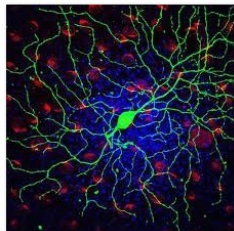


[Plantillas]

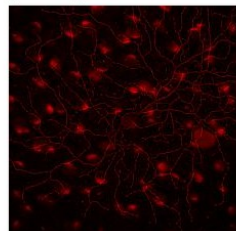


5. Programe un script en **Python** que separe los planos **R**, **G** y **B** de la figura original.

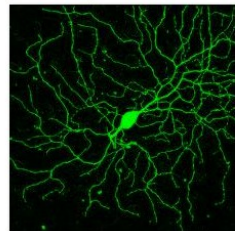
[Imagen original]



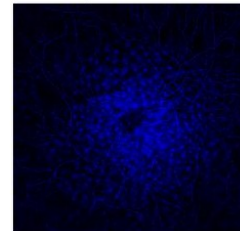
[Plano Red]



[Plano Green]

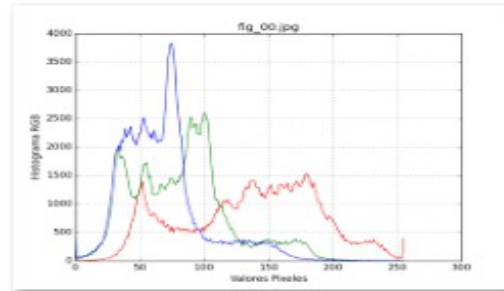


[Plano Blue]



Calcule además el área ocupada de los píxeles **R**, **G** y **B** de cada uno de los planos anteriores.

6.- Programe un script en **Python** que obtenga el **Histograma** de la siguiente figura.



¿Cuál es la tonalidad que más se repite en cada uno de los planos **R, G y B**?

Convierta la imagen original a **Gris** y obtenga su **Histograma**. ¿Qué conclusiones obtiene?

7.- Programe un script en **Python** que aplique color a la siguiente figura.

[Figura original en Gris]



[Figura coloreada]



Investigue las siguientes operaciones:



Image.new
ImageDraw

¡Investigar!

Image.composite
ImageFilter



Image.split
ImageOps

Mask
Matplotlib

Observaciones

- Trabajo **individual** o en **grupo** de **2** personas.
- Fecha de entrega y defensa primera semana de Octubre. Coordinar con la ayudante Srta. Daniela Romero.

By Alberto Caro INFO 1128